Primeiro Contato com o R

Tuffy Licciardi Issa

15/03/2026

Contents

1 Apresentação **2**

2 Comentários e operações básicas **2**

2.1 Exemplos de operações básicas 2

3 Criando objetos no R **3**

3.1 Exemplo com texto 3

4 Vetores **3**

5 Criando um data frame **4**

5.1 Outras formas de visualizar o objeto 4

6 Instalação e carregamento de pacotes **5**

6.1 Instalação 5

6.2 Carregamento 6

7 Abrindo uma base do pacote `wooldridge` **6**

8 Introdução a regressões no R **7**

9 Exemplo de regressão simples **7**

9.1 Como interpretar esse comando? 8

10 Como ler a saída de uma regressão **9**

10.1 Coeficientes 9

10.2 Erro padrão (Std. Error) 9

10.3 p-valor 9

10.4 R-squared 9

11 Importando dados externos **9**

11.1 Transformando dados: de wide para long 10

11.2 O que esse código faz? 10

12 Conclusão **10**

1 Apresentação

Este material foi preparado como apoio para o **primeiro contato com o R**. A ideia é que você use este arquivo `.Rmd` como um roteiro prático para:

- entender a lógica básica do R;
- criar objetos;
- trabalhar com vetores e `data.frame`s;
- instalar e carregar pacotes;
- importar bases;
- transformar dados;
- rodar **regressões simples no R**;
- modificar o código e testar novas especificações.

Ao longo do material, você encontrará explicações curtas e blocos de código prontos para rodar.

2 Comentários e operações básicas

No R, usamos o símbolo `#` para fazer comentários. Tudo o que estiver após `#` na mesma linha **não será executado**.

2.1 Exemplos de operações básicas

```
1 + 1
```

```
## [1] 2
```

```
2 - 1
```

```
## [1] 1
```

```
3 * 4
```

```
## [1] 12
```

```r
10 / 2
```

```
## [1] 5
```

Você também pode usar parênteses para organizar contas:

```r
(2 + 3) * 4
```

```
## [1] 20
```

```r
10 / (2 + 3)
```

```
## [1] 2
```

3 Criando objetos no R

Para criar um objeto no R, usamos o operador de atribuição `<-`.

```r
objeto <- 1
objeto
```

```
## [1] 1
```

Esse comando significa que o valor `1` foi armazenado no objeto chamado `objeto`.

Você pode guardar números, textos, vetores, tabelas e muitos outros tipos de informação em objetos.

3.1 Exemplo com texto

```r
nome_aluna <- "Maria"
nome_aluna
```

```
## [1] "Maria"
```

4 Vetores

Vetores são uma das estruturas mais importantes do R. Para criá-los, usamos a função `c()`.

```r
vetor <- c(1, 2, 3, 4, 5)
vetor
```

```
## [1] 1 2 3 4 5
```

Você pode fazer operações com vetores:

```r
vetor + 1
```

```
## [1] 2 3 4 5 6
```

```r
mean(vetor)
```

```
## [1] 3
```

```r
sum(vetor)
```

```
## [1] 15
```

```r
length(vetor)
```

```
## [1] 5
```

5 Criando um data frame

Um `data.frame` é uma tabela em que cada coluna representa uma variável e cada linha representa uma observação.

```r
df <- data.frame(
  id = c(1, 2, 3),
  nome = c("Alice", "Bob", "Charlie"),
  idade = c(25, 30, 35)
)

df
```

```
##   id    nome idade
## 1  1   Alice    25
## 2  2     Bob    30
## 3  3 Charlie    35
```

5.1 Outras formas de visualizar o objeto

```r
print(df)
```

```
##   id    nome idade
## 1  1   Alice    25
## 2  2     Bob    30
## 3  3 Charlie    35
```

```r
str(df)
```

```
## 'data.frame':    3 obs. of  3 variables:
##  $ id   : num  1 2 3
##  $ nome : chr  "Alice" "Bob" "Charlie"
##  $ idade: num  25 30 35
```

```r
summary(df)
```

```
##        id          nome               idade
##  Min.   :1.0   Length:3           Min.   :25.0
##  1st Qu.:1.5   Class :character   1st Qu.:27.5
##  Median :2.0   Mode  :character   Median :30.0
##  Mean   :2.0                      Mean   :30.0
##  3rd Qu.:2.5                      3rd Qu.:32.5
##  Max.   :3.0                      Max.   :35.0
```

- `print(df)`: imprime a tabela;
- `str(df)`: mostra a estrutura da base;
- `summary(df)`: traz um resumo estatístico das variáveis.

6 Instalação e carregamento de pacotes

Pacotes são conjuntos de funções que ampliam as possibilidades do R.

6.1 Instalação

A instalação precisa ser feita apenas uma vez em cada computador:

```r
install.packages("tidyverse")
install.packages("wooldridge")
install.packages("ggplot2")
install.packages("readxl")
```

6.2 Carregamento

Depois de instalar, é preciso carregar os pacotes sempre que iniciar uma nova sessão:

```
library(tidyverse)
library(wooldridge)
library(ggplot2)
library(readxl)
```

7 Abrindo uma base do pacote `wooldridge`

O pacote `wooldridge` é muito útil para os cursos introdutórios de econometria (como este), pois traz várias bases prontas para exercícios. Assim, para os exemplos que se seguirão utilizarei as bases desse pacote. No entanto, mais ao final do documento eu apresento como exportar uma base de dados externa (inflação).

```
data("traffic1")
summary(traffic1)
```

```
##     state               admn90           admn85           open90
##  Length:51          Min.   :0.0000   Min.   :0.0000   Min.   :0.0000
##  Class :character   1st Qu.:0.0000   1st Qu.:0.0000   1st Qu.:0.0000
##  Mode  :character   Median :1.0000   Median :0.0000   Median :0.0000
##                     Mean   :0.5686   Mean   :0.4118   Mean   :0.4314
##                     3rd Qu.:1.0000   3rd Qu.:1.0000   3rd Qu.:1.0000
##                     Max.   :1.0000   Max.   :1.0000   Max.   :1.0000
##      open85          dthrte90        dthrte85       speed90          speed85
##  Min.   :0.0000   Min.   :1.300   Min.   :1.90   Min.   :0.0000   Min.   :0
##  1st Qu.:0.0000   1st Qu.:1.850   1st Qu.:2.30   1st Qu.:1.0000   1st Qu.:0
##  Median :0.0000   Median :2.000   Median :2.60   Median :1.0000   Median :0
##  Mean   :0.3725   Mean   :2.155   Mean   :2.70   Mean   :0.7843   Mean   :0
##  3rd Qu.:1.0000   3rd Qu.:2.500   3rd Qu.:3.05   3rd Qu.:1.0000   3rd Qu.:0
##  Max.   :1.0000   Max.   :3.600   Max.   :4.40   Max.   :1.0000   Max.   :0
##     cdthrte            cadmn             copen             cspeed
##  Min.   :-1.9000   Min.   :-1.0000   Min.   :0.00000   Min.   :0.0000
##  1st Qu.:-0.7000   1st Qu.: 0.0000   1st Qu.:0.00000   1st Qu.:1.0000
##  Median :-0.5000   Median : 0.0000   Median :0.00000   Median :1.0000
##  Mean   :-0.5451   Mean   : 0.1569   Mean   :0.05882   Mean   :0.7843
##  3rd Qu.:-0.3000   3rd Qu.: 0.0000   3rd Qu.:0.00000   3rd Qu.:1.0000
##  Max.   : 0.3000   Max.   : 1.0000   Max.   :1.00000   Max.   :1.0000
```

Se quiser observar as primeiras linhas da base:

```
head(traffic1)
```

```
##   state admn90 admn85 open90 open85 dthrte90 dthrte85 speed90 speed85
## 1    AL      0      0      0      0      2.6      2.9       1       0
## 2    AK      1      1      1      0      2.1      3.2       0       0
## 3    AZ      1      0      0      0      2.5      4.4       1       0
## 4    AR      0      0      0      0      2.9      3.4       1       0
## 5    CA      1      0      1      1      2.0      2.6       1       0
## 6    CO      1      1      0      0      1.9      2.4       1       0
##      cdthrte cadmn copen cspeed
## 1 -0.3000002     0     0      1
## 2 -1.1000001     0     1      0
## 3 -1.9000001     1     0      1
## 4 -0.5000000     0     0      1
## 5 -0.5999999     1     0      1
## 6 -0.5000001     0     0      1
```

8 Introdução a regressões no R

Uma das aplicações mais importantes do R em Econometria é rodar regressões.

A função mais usada para regressão linear simples é `lm()`, que significa **linear model**.

A estrutura básica é:

```r
modelo <- lm(y ~ x, data = base)
```

onde:

- `y` é a variável dependente;
- `x` é a variável explicativa;
- `base` é o nome do banco de dados.

9 Exemplo de regressão simples

Vamos usar uma base do pacote `wooldridge`. Abaixo, usaremos `wage1`, muito comum em introduções à econometria.

```r
data("wage1")
head(wage1)
```

```
##   wage educ exper tenure nonwhite female married numdep smsa northcen south
## 1 3.10   11     2      0        0      1       0      2    1        0     0
## 2 3.24   12    22      2        0      1       1      3    1        0     0
## 3 3.00   11     2      0        0      0       0      2    0        0     0
## 4 6.00    8    44     28        0      0       1      0    1        0     0
## 5 5.30   12     7      2        0      0       1      1    0        0     0
```

```
## 6 8.75   16     9      8        0      0       1      0    1        0     0
##   west construc ndurman trcommpu trade services profserv profocc clerocc
## 1    1        0       0        0     0        0        0       0       0
## 2    1        0       0        0     0        1        0       0       0
## 3    1        0       0        0     1        0        0       0       0
## 4    1        0       0        0     0        0        0       0       1
## 5    1        0       0        0     0        0        0       0       0
## 6    1        0       0        0     0        0        1       1       0
##   servocc    lwage expersq tenursq
## 1       0 1.131402       4       0
## 2       1 1.175573     484       4
## 3       0 1.098612       4       0
## 4       0 1.791759    1936     784
## 5       0 1.667707      49       4
## 6       0 2.169054      81      64
```

Agora vamos rodar uma regressão simples em que o salário (`wage`) depende da escolaridade (`educ`):

```r
reg_simples <- lm(wage ~ educ, data = wage1)
summary(reg_simples)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = wage ~ educ, data = wage1)
##
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max
## -5.3396 -2.1501 -0.9674  1.1921 16.6085
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -0.90485    0.68497  -1.321    0.187
## educ         0.54136    0.05325  10.167   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.378 on 524 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.1648, Adjusted R-squared:  0.1632
## F-statistic: 103.4 on 1 and 524 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

9.1 Como interpretar esse comando?

- `lm(wage ~ educ, data = wage1)` estima a relação entre `wage` e `educ`;
- `summary(reg_simples)` mostra os coeficientes, erros-padrão, estatística t, p-valores e R^2.

10 Como ler a saída de uma regressão

Ao rodar `summary(reg_simples)`, alguns elementos merecem atenção:

10.1 Coeficientes

- **Intercept**: valor esperado de `wage` quando `educ = 0`;
- **educ**: variação média em `wage` associada a um aumento de uma unidade em `educ`.

10.2 Erro padrão (Std. Error)

O **erro padrão** mede a incerteza da estimativa do coeficiente.

10.3 p-valor

O p-valor ajuda a avaliar se o coeficiente é estatisticamente diferente de zero.

10.4 R-squared

O R^2 mede a proporção da variação da variável dependente explicada pelo modelo.

11 Importando dados externos

Muitas vezes trabalharemos com arquivos externos, como `.csv` ou `.xlsx`.

No exemplo abaixo, usamos `read.csv2()` para importar uma base em `.csv`. O `.csv2` é utilizado neste caso onde o arquivo apresenta a separação dos valores com `;` e a vírgula é usada como separador decimal, o que é comum em arquivos gerados por programas em português. Se o seu arquivo tiver a separação de valores com `,` e o ponto como separador decimal, use `read.csv()`. No caso de arquivos em formato Excel, use `read_excel()` do pacote `readxl`.

Uma coisa importantíssima é que, para importar um arquivo, você precisa indicar o caminho correto onde ele está salvo no seu computador. O caminho é a sequência de pastas que leva até o arquivo. As barras do caminhos devem ser invertidas (ou seja, usar `\\` ou `/`), pois o R interpreta a barra normal (`\`) como um caractere de escape.

```
df_inflacao <- read.csv2( #Note a direção das barras no caminho abaixo
  "C:/Users/tuffy/Documents/Monitoria/EAE-1221/Intro_R/Bases/inflacao_anual.csv",
  header = TRUE,
  skip = 1
)
```

Depois, podemos visualizar a base:

```
df_inflacao
```

11.0.1 Observação importante sobre caminhos

Se você estiver usando outro computador, o caminho do arquivo provavelmente será diferente. Nesse caso, basta substituir o endereço entre aspas pelo local em que o arquivo estiver salvo no seu computador.

11.1 Transformando dados: de wide para long

Bases de dados nem sempre vêm no formato ideal para análise. Um caso comum é quando os dados estão em formato **wide**, isto é, com várias colunas representando períodos.

Para reorganizar a base, podemos usar funções do `tidyverse`, como `filter()`, `mutate()` e `pivot_longer()`.

```
df_long <- df_inflacao %>%
  filter(X == "Brasil") %>%
  mutate(across(-X, as.numeric)) %>%
  pivot_longer(
    cols = -X,
    names_to = c("mes", "ano"),
    names_sep = "\\.",
    values_to = "inflacao"
  ) %>%
  select(-X)

df_long
```

11.2 O que esse código faz?

- `filter(X == "Brasil")`: mantém apenas as linhas referentes ao Brasil;
- `mutate(across(-X, as.numeric))`: transforma as colunas numéricas em números;
- `pivot_longer(...)`: reorganiza as colunas em formato longo;
- `select(-X)`: remove a coluna `X` ao final.

12 Conclusão

Neste material, vimos os primeiros passos no R:

- Operações básicas;
- Criação de objetos;
- Vetores e `data.frame`s;
- Instalação e carregamento de pacotes;

- Importação e transformação de dados;
- Regressões simples.

A partir daqui, o mais importante é praticar: rodar o código, modificar variáveis, testar novas bases e interpretar os resultados.